

NEDO Challenge, Exploring Neurotech New Markets 予選審査

(パフォーマンス最適化ソリューション開発/コミュニケーション革新ソリューション開発)

懸賞課題テーマ



パフォーマンス最適化ソリューション開発



コミュニケーション革新ソリューション開発

脳波と作業文脈のAI統合による
デスクワーカーのパフォーマンス最適化

予選提案書様式(審査用資料)

Ⅰ.本事業の提案内容サマリ 公開用		ページ	ページ数		
エグゼクティブサマリ		p.5	1 枚		
Ⅱ.本事業の提案書 審査用資料 非公開		ページ	ページ数	評価カテゴリー	提案書類の主な参考箇所
懸賞広告との合致性		p.7	1 枚	事業評価	Ⅲ-1~9
提案ソリューションの革新性		p.8	1 枚	事業評価	Ⅲ-1,2,4,5,7
新市場創出効果		p.9	1 枚	事業評価	Ⅲ-2,3
実行体制、コンプライアンス・技術運用体制		p.10	1 枚	事業評価	Ⅲ-6,8,9
脳由来信号の科学的妥当性		p.11	1 枚	技術評価	Ⅲ-2,3,7
研究開発計画の信頼性		p.12	1 枚	技術評価	Ⅲ-5,7

予選提案書様式(審査用補足資料)

Ⅲ.本事業の提案書 審査用補足資料 非公開	ページ	ページ数
1 課題・背景	p.14	最大 2 枚
2 ソリューション概要・アウトカムの説明	p.15	最大 2 枚
3 ソリューションの革新性	p.16	1枚
4 社会インパクトおよび社会実装アイデア	p.17	最大 2 枚
5 ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画	p.18	最大 5 枚
6 コンプライアンス体制に関する対応状況	p.19	1枚
7 本提案で取り扱う脳由来信号の説明	p.20	最大 3 枚
8 実行体制	p.21	実行体制1枚 + 主な参加者の詳細（各社最大2枚）
9 関連する技術についての権利関係及び研究開発実績	p.22	①関連する特許等の主要な権利関係・ノウハウ等の保有状況、②研究開発実績、 ①②合わせて最大 2 枚

※提案書のページ数に変更がある場合は、ページ列を適切に修正してください。

I .本事業の提案内容サマリ 公開用

0. エグゼクティブサマリー

提案タイトル：脳波と作業文脈のAI統合によるデスクワーカーのパフォーマンス最適化

チーム概要

Sigre AIは、東京農工大学の学生プロジェクトで脳波計ハードウェア、解析アプリケーションを試作してきたメンバーを中心に、DeepTechコミュニティをきっかけに加わったメンバーで構成されるチームである。脳波技術を広く届ける「研究と実用の架け橋」を目指し、日常使いできるプロダクトの実現に取り組む。

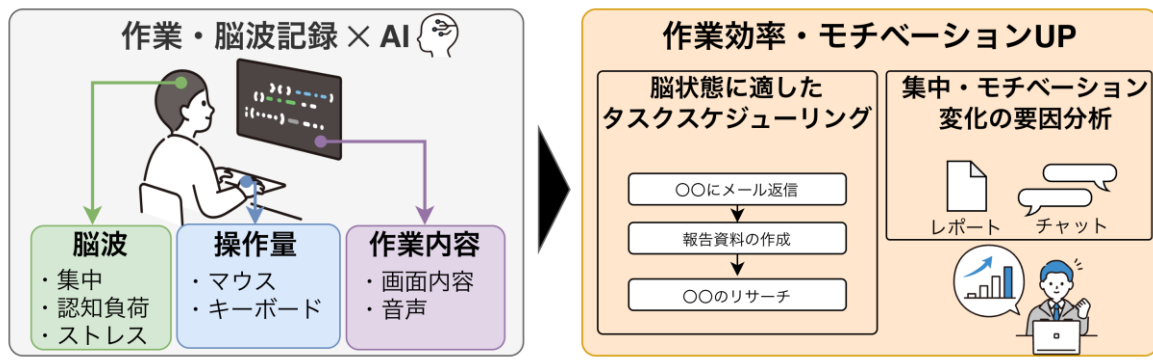
課題・背景

デスクワーカーは「今日は捗らなかった」と感じていても、その原因を特定できない。集中力の低下、モチベーションの変動、認知的な疲労がいつ・なぜ生じたかがわからなければ、次の日の働き方を改善しようがない。単なる集中力やストレスのモニタリングツールは、変化の要因を作業内容と結びつけて説明することはできない。



ソリューション概要

脳波（EEG）、操作ログ、画面（音声）記録の3モーダルデータを時刻同期して記録し、AI（LLM）と接続する。認知状態の変化を作業文脈を考慮して分析することで、脳状態に適したタスクスケジューリングや集中・モチベーション変化の要因分析などを提供する。ユーザはデバイスを装着して普段通り作業するだけで、自身の認知特性を把握し、最大のパフォーマンスを引き出す働き方が可能となる。



Ⅱ. 本事業の提案書 審査用資料 非公開

懸賞広告との合致性

課題テーマとの合致性

本提案は、脳波（EEG）でデスクワーカーの認知状態をリアルタイムに把握し、「いつ・どの作業で・なぜ調子が変わったか」をAIが分析することで、一人ひとりに合った働き方を提案するシステムである。

- ゼロ→プラス（付加価値の向上）：認知状態と作業内容の関係をAIが分析し、「**どんな状態のときに・どんなタスクなら集中が続くか**」を個人ごとに学習することで、**最大パフォーマンスを引き出す**
- マイナス→ゼロ（コスト削減）：過負荷で手が止まる時間の削減，気づかないうちに脱線する時間の短縮，疲労の蓄積防止

本チャレンジの目的との合致性

脳波を「研究室の中の技術」から「日常で使える技術」に変えることが、本提案の根幹にある考え方である。これは本チャレンジが掲げる「脳由来信号による新規市場の形成と社会実装の促進」に直結する。

デスクワーカーは集中やモチベーションが下がっても原因がわからないまま働き続けている。既存のニューロテックは、瞑想や睡眠など限られた場面または単なる指標の可視化にとどまり、この課題は未解決である。本提案は、デスクワーカーが日常的に行う知的作業を対象に、脳波を活用した新しいサービスを創出する。**ヘッドホン型脳波計と既存のPC環境だけで動作する設計であるため、日常の業務に組み込める形でニューロテックの社会実装を進める。**

提案ソリューションの革新性

提案が提供する体験や適用領域の新しさ

既存のニューロテック製品の限界

既存のニューロテックは、心身のコンディションを整えて作業効率やメンタルを維持したいというニーズに応えようとしている。しかし、その手段は**瞑想や睡眠の改善など作業の「外側」に限られ、作業そのものの最中に認知状態を活用する製品は存在しない**。また、単なる集中（認知負荷）モニタリングはスコアが下がっても「なぜ下がったか」「次に何をすべきか」はユーザ自身が考えるしかない。

本提案が提供する新しい体験

本提案は、脳波を操作ログ・画面記録と組み合わせ、AIが「何の作業中に・なぜ認知状態が変わったか」を分析する。これにより、既存製品では得られなかった3つの体験を提供する。

- ①**要因がわかる**：「集中が下がった」だけでなく、「このタスクに20分滞在し、認知負荷が上がったまま進んでいない」など、作業内容と結びついた説明が得られる
- ②**次の行動がわかる**：認知状態に応じて、タスクの分解・順序変更・休憩のタイミングをシステムが提案する
- ③**自分のパターンがわかる**：蓄積データから「この時間帯にこのタスクは集中しやすい」等の個人の認知特性が見えてくる

新市場創出効果

本提案がターゲットとする市場規模とニーズ

ターゲット

- ToC：長時間の集中が求められるITエンジニア・研究者・クリエイター。
 - toB：従業員のバーンアウト予防と生産性向上を両立したい企業の人事・健康経営部門
 - 横展開：教育（学習者の認知負荷管理），eスポーツ（パフォーマンス分析）
- 国内のITエンジニア約154万人¹⁾，研究者約91万人²⁾を主な対象とし，生産性SaaS・ウェルネスデバイスの価格帯から顧客単価を年5万円と想定すると，SAMは約1,200億円を超える。

¹⁾ ヒューマンリソシア「2025年度版：データで見る世界のITエンジニアレポートvol.17」（総務省「労働力調査」に基づく独自集計，2026年1月公表）

²⁾ 総務省統計局「2025年科学技術研究調査」（2025年3月31日）

ニーズ（共通するペイン）

- 集中やモチベーションが下がった原因がわからず，改善の手がかりがない
- 自分に合った作業の進め方を試行錯誤で探すしかなく，再現性がない
- 過負荷や疲労の蓄積に気づけず，パフォーマンス・モチベーション低下（燃え尽き）につながる

本提案が設定するアウトカムと社会実装について

本提案の最終的なアウトカムは，**同じ作業時間でより多くの成果を，より高いモチベーションのまま終わられること**である。具体的には，ユーザの作業成果そのものの向上を以下のように定量的に示す。これらを本システムの有無による違いを評価する。

- Todo達成度：作業ブロック開始時のTodoに対し，終了時の達成度を自己評価
 - アクティブ入力率：作業ブロック中のキーストローク・マウス操作の頻度
 - 主観評価：ユーザ自身が感じた認知負荷・モチベーション（アンケート）
- 社会実装は，個人向けデスクトップアプリ（月額サブスク）から始め，企業向け健康経営ツール（従業員単位ライセンス）を提供する

実行体制、コンプライアンス・技術運用体制

提案内容の遂行能力

本チームは東京農工大学の学生を主体とする7名（東京農工大6名+工学院大1名）のチームで、**EEG計測ハードウェアからアプリケーション層まで外部委託なしで開発を完結できる体制を有する。**

東京農工大メンバーは田中聡久研究室で脳波に関わる研究に従事する一方で、学生プロジェクトとしてEEG計測回路の基板設計・ファームウェア・筐体実装を一貫して実施した実績がある。ソフトウェア側ではリアルタイム解析、サーバ設計、LLM/VLM連携の開発経験をカバーする。また、工学院大の近藤蒼大（客員研究員、NEDO NEP採択）はDeepTechコミュニティをきっかけにチームに参画し、耳脳波の電極・回路・信号処理を一貫して開発した知見を持つ。アドバイザーとしてIngon Chanpornpakdi助教（東京農工大、論文22本）が技術・研究面を支援する。

コンプライアンスや技術運用の体制

予選時点では倫理委員会への相談は未実施。予選通過後速やかに外部IRBへ審査を申請し、本選までに承認を取得する。取得データ（EEG、操作ログ、画面、Todo、成果物）の内容と利用目的を事前に説明し、研究・製品・モデル改善の各目的について個別に同意を取得する。画面記録はユーザ指定のウィンドウに限定し、パスワード・決済・私的通信は除外する。全データは原則としてユーザのローカル端末に保存し、外部への送信はユーザの明示的な同意がある場合に限る。本システムは疾病の診断・治療・予防を目的とせず、医薬品医療機器等法の規制対象には該当しない。

脳由来信号の科学的妥当性

脳由来信号の種類

頭部からとれる脳情報



頭部からとれる脳由来情報



頭部以外からとれる生体情報



計測（自作脳波形）・キャリブレーション

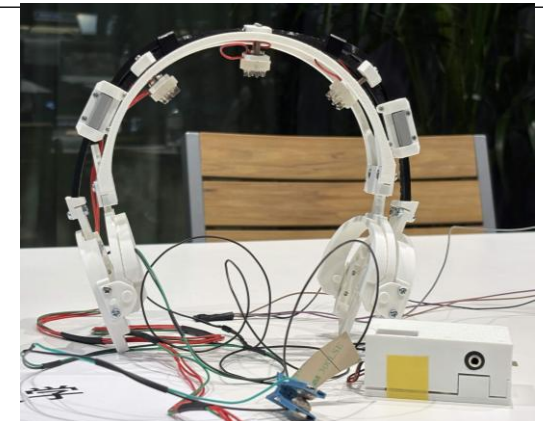
- 前頭および頭頂を中心に電極を配置
 - 電極数 6 : F3, Fz, F4, P3, Pz, P4
 - サンプリング周波数 250 Hz
- α 反応性テスト（Berger効果：閉眼で α 増大／開眼で抑制）で脳由来信号であることを検証・キャリブレーション

ノイズの除去

- 4–30 Hz のバンドパスフィルタを全参加者へ共通適用
- 振幅・分散基準でノイズ区間を自動棄却→瞬目・筋電・体動信号を脳由来成分から分離

認知負荷・集中度

- 集中度および認知負荷との関係が多く論文で認められている前頭 $\beta/(\alpha+\theta)$ を使用
- 作業区間平均で算出し、個人内の高/低負荷タスク間で相対比較 [Jap, B. T., Lal, S., Fischer, P., & Bekiaris, E., Expert Systems with Applications, 2009]



脳由来信号であることの説明

研究開発計画の信頼性

研究開発計画

提案書提出時点で、EEG・操作ログ・画面キャプチャの3モジュール同時記録、レポート生成およびTodo更新の各機能について**プロトタイプの実装と実機結合試験を完了している（GitHub上で公開）**。本事業では以下の4段階で技術シーズの事業化を推進する。

- Month 1：プロトタイプの本実装。記録パイプラインの信頼性向上，エラーハンドリング，データフォーマットの整備等，継続利用に耐える品質への引き上げ
- Month 2：ハードウェアの信号品質評価。
- Month 3：EEG指標の妥当性検証。認知課題（N-back等）と主観評価を用いて，EEGスコアが実際の認知状態を反映することを確認する
- Month 4-6：PoCによるアウトカム評価

アウトカムの 定量性

ナレッジワーカーを対象とする被験者内3条件比較（介入なし→レポート生成あり→レポート+Todo更新あり）を実施し，以下の指標で定量評価する。

- **客観指標**：Todo達成度（完了条件ベースの0-1スコア），アクティブ入力率（キーストローク・マウス操作の頻度）
- **主観指標**：認知負荷（NASA-TLX），モチベーションをアンケートで回答

Ⅲ.本事業の提案書 審査用補足資料 非公開

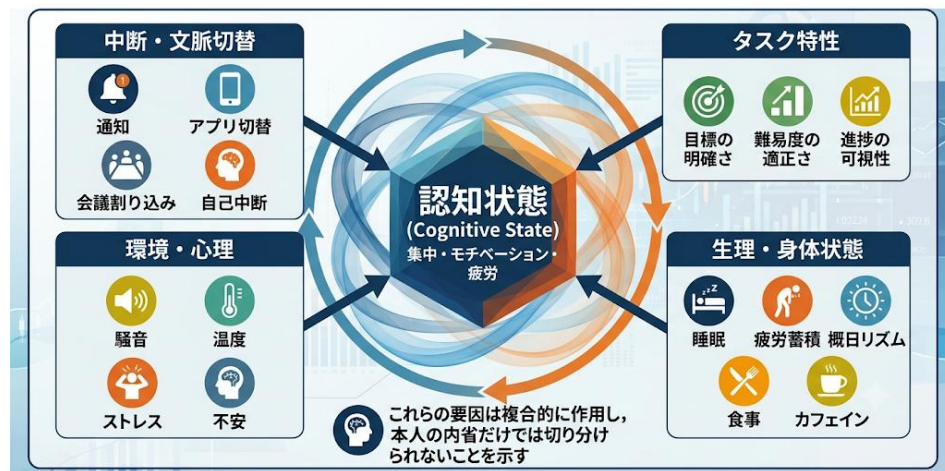
1. 課題・背景

デスクワーカーは「今日は捗らなかった」と感じていても、その原因を特定できない。集中力の低下、モチベーションの変動、認知的な疲労が、いつ・なぜ生じたかがわからなければ、次の日の働き方を改善しようがない。

働き方の改善には、認知状態の変化を引き起こした要因を特定し、作業内容と結びつけるフィードバックが必要である。しかし、既存のツールはこのフィードバックを提供できない。

カテゴリ	代表例	記録対象	限界
タスク管理	Notion, Jira	タスクの完了・未完了	結果の記録に過ぎず、作業中に何が起きていたかを捕捉しない
行動ログ	RescueTime	アプリ使用時間	行動の量は追えるが、「なぜ手が止まったか」を説明できない
主観評価	Daylio, 日報	自己申告の気分・振り返り	認知バイアスにより不正確（後述）。リアルタイム性がない
ウェアラブル	Apple Watch, Oura	心拍, HRV, 睡眠	認知状態の代理指標に過ぎず、作業文脈との紐付けがない
ニューロテック	Muse, FOCUS	脳波由来の集中スコア	作業の文脈と結びつけた要因分析ができない

認知状態を左右する要因は、タスクの中断や認知負荷、生理的コンディション、作業環境と多岐にわたる。これらは複合的に作用し、本人の内省だけでは正確に切り分けられない。



2. ソリューション概要・アウトカムの説明

本ソリューションが提案するシステムは、**作業ブロックごとに振り返りレポートを出力し**、ユーザーの認知負荷と集中力が変動する要因とその傾向を分析する。ユーザーが高い集中力を維持して作業を遂行できるタスクの規模と順序を予測して、**次回の作業ブロックにおける Todo を自動的に設定**する。システムの動作を順に記す。

- ① システムは、Notion 等のタスク管理ツールから、**直近の Todo の内容**を取得する。
- ② システムは、ユーザーが作業を開始すると、アクティブウィンドウ変更や通知、Click 等の **Event** を監視する。
- ③ システムは、イベント発火時とその後 30 秒毎にウィンドウから**スクリーンショット**を記録する。
- ④ システムは LLM を呼び出し、取得した画像から**区間内にユーザーが行った作業の内容**を Todo と照らし合わせて要約する。
- ⑤ 各区間において、システムは EEG から**認知負荷のスコア**を、マウス入力などの操作ログから**操作の量**をそれぞれ求め、作業内容の要約と合わせてデータベースに記録する。
- ⑥ 作業ブロック (ex. 25分) が終了すると、LLM が各区間の作業内容とそれに伴う認知負荷、集中力スコアの変化を**レポートに要約し、次回の Todo**をあらかじめ定めた規則によって生成する。
- ⑦ 受諾された Todo は、ユーザーのタスク管理ツールに**自動で反映**される。

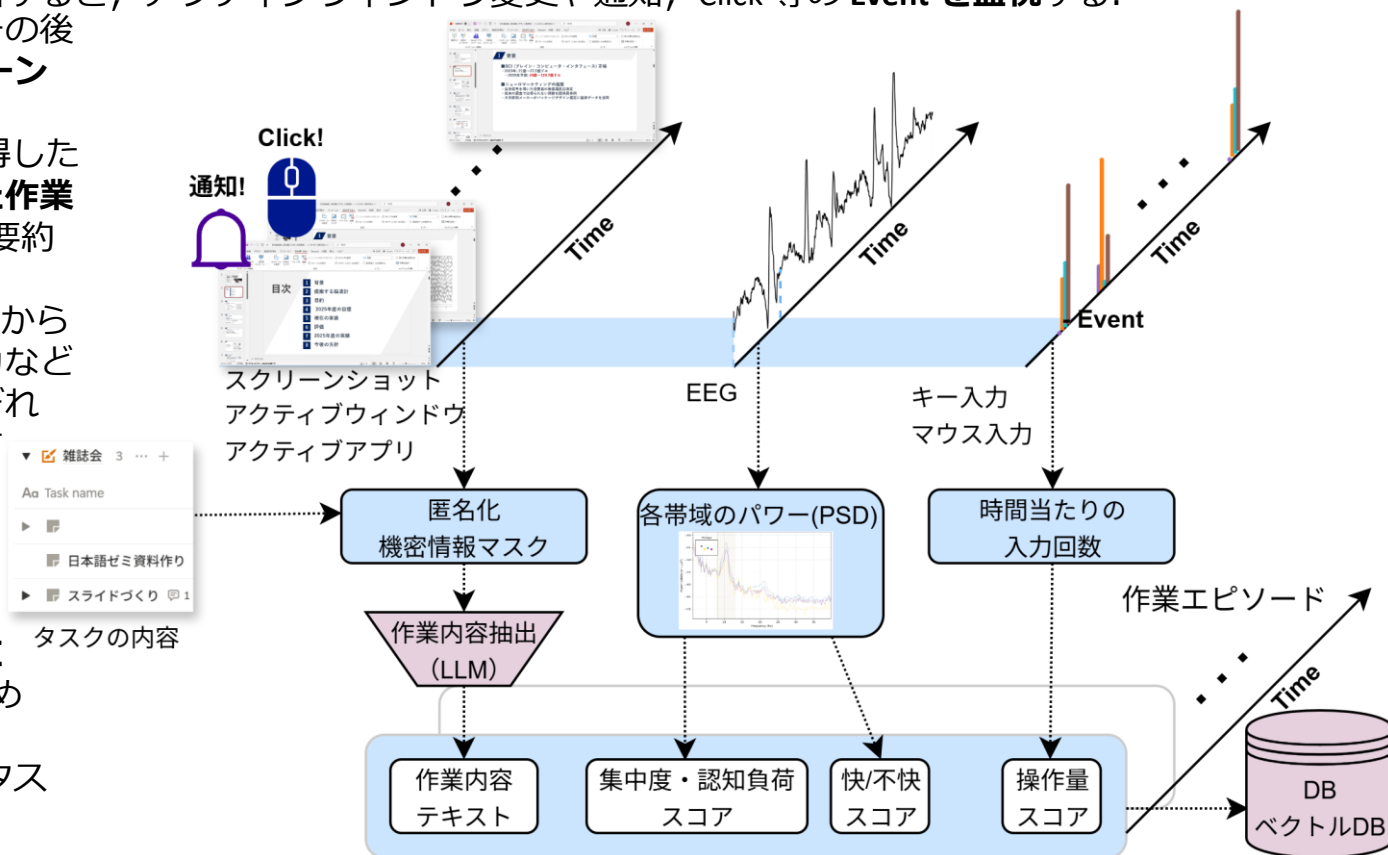


図2-1. システムがデータを収集する仕組み。データが蓄積されていくことで作業ブロックの振り返りや効果的な Todo 立案が可能となる。

2. ソリューション概要・アウトカムの説明

本提案のアウトカムは、同じ仕事をより短い時間で、より高いモチベーションのまま終わられることである。脳関連指標の改善にとどまらず、作業成果そのものの向上を以下の4指標で定量的に示す。

TODO達成率



定義：作業ブロック開始時に設定したTODOに対する終了時の達成度
計測方法：自己評価（5段階）

アクティブ入力率



定義：作業ブロック中にキーストローク・マウス操作があった時間の割合
計測方法：操作ログから自動計測

主観認知負荷（NASA-TLX）

定義：精神的要求・努力・フラストレーション等の6数軸負荷
計測方法：作業ブロック後に自己報告



モチベーション（主観）

定義：自身のモチベーションを5段階評価
計測方法：作業ブロック後のアンケート



デスクワーカーを対象とする被験者内試験を実施し、以下の3条件におけるアウトカムの差を評価する。

条件	内容
A（ベースライン）	介入なし．記録のみ
B（レポートあり）	作業ブロック終了時に要因分析レポートを提示
C（レポート＋タスク提案）	レポートに加え、次ブロックのタスク順序を提案

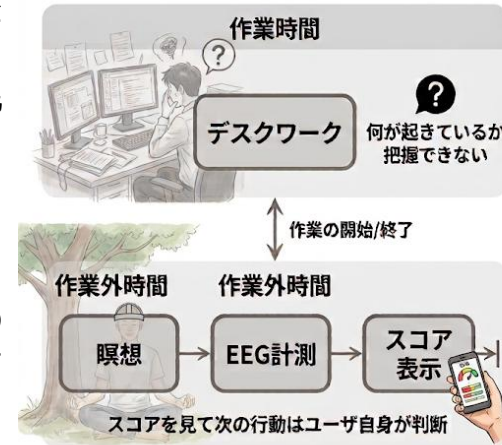
3. ソリューションの革新性

既存のニューロテック製品との違い

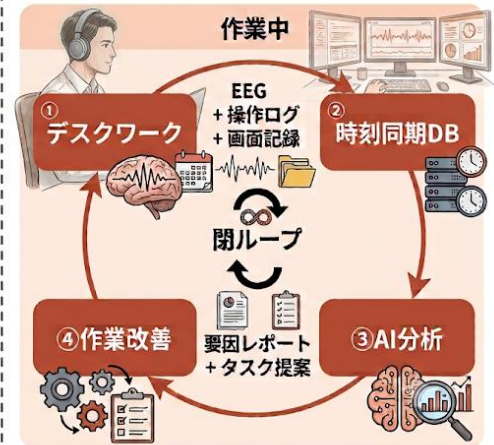
既存のニューロテック製品は、心身のコンディションを整えて作業効率やメンタルを維持したいという根本的なニーズに応えようとしている。しかし、その手段は瞑想や睡眠の改善など**作業の「外側」に限られ、作業そのものの最中に認知状態を活用する製品は存在しない。**

本提案は、作業の「内側」、すなわち日常のデスクワーク中に脳波を操作ログ・画面記録と融合し、AIが「何の作業中に・なぜ認知状態が変わったか」を分析する。スコアの表示で終わるのではなく、作業文脈に即した介入へ接続する点が本質的に異なる。

既存：作業の"外側"で整える



本提案：作業の"内側"で活用する



本提案が提供する3つの新しい体験

- **要因がわかる**：「集中が下がった」だけでなく、「このタスクに20分滞在し、認知負荷が上がったまま進んでいない」など、作業内容と結びついた説明が得られる
- **次の行動がわかる**：認知状態とタスクの進捗に応じて、タスクの分解・順序変更・休憩のタイミングをシステムが提案する
- **自分のパターンがわかる**：蓄積データから「この時間帯にこの種のタスクは集中しやすい」等の個人の認知特性が見えてくる

新しい適用領域

日常のデスクワークという、これまで脳波が使われてこなかった場面にニューロテックを持ち込む。「作業を止めて計測する」のではなく、「普段の作業をしながら認知状態を活用する」という適用領域の開拓である。

4. 社会的インパクトおよび社会実装アイデア

3つのレイヤーにおける社会的インパクト

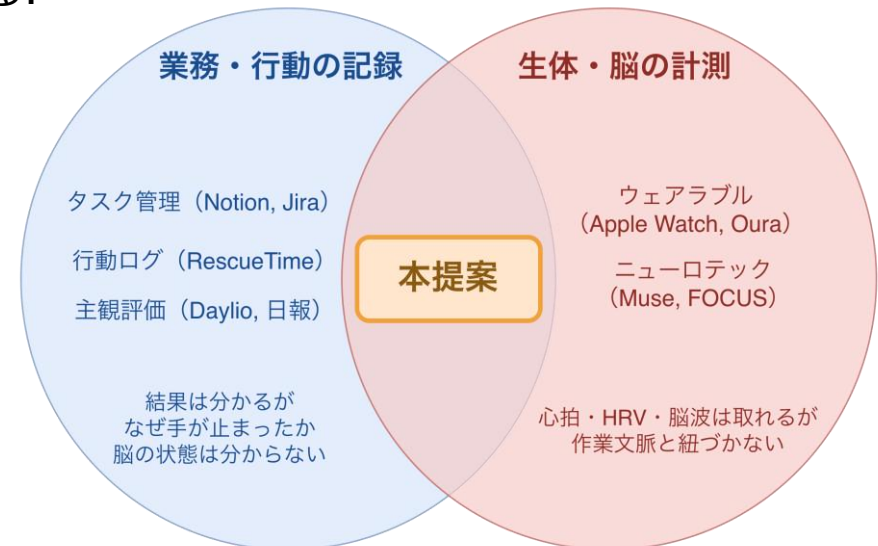
- **個人**：自分の認知パターン（集中しやすい時間帯，過負荷になるタスク粒度等）を客観的に把握できる．過度な疲労やバーンアウトを未然に防ぎ，持続可能な高パフォーマンスを実現する
- **組織**：メンバーの認知負荷特性をデータに基づいて理解することで，無理のないタスク配分が可能になる
- **社会**：労働時間による画一的な管理から，「個人の認知状態に合わせて作業をデザインする」という新たな働き方の選択肢を提供する

ターゲット市場（SAM）

「認知状態に基づく働き方の最適化」という価値を提供する市場を対象とする．初期ターゲットはPC中心の知的作業に従事するデスクワーカーである．

既存ツールの課題：記録と計測の分断

既存ツールでは業務記録と脳・生体データが分断されており，知識労働者が「なぜ集中できないか」を客観的に把握・改善する手段がない．本提案は両領域をリアルタイムに統合することで，個人の認知特性に基づく働き方の最適化を可能にする．



4. 社会的インパクトおよび社会実装アイデア

段階的な社会実装

Phase 1（toC・個人向け）：デスクワーカー個人がヘッドホン型デバイスとデスクトップアプリで利用する。ヘッドホン型の形状により装着への心理的ハードルを下げ、日常の作業環境にそのまま導入できる。月額サブスクリプションモデル

Phase 2（toB・企業向け）：健康経営・ウェルネス施策として企業が導入する。従業員の認知負荷データを匿名化・集計し、チーム単位の負荷傾向レポートを提供する。個人データは本人のみがアクセスし、企業に開示されない設計とする

Phase 3（横展開）：教育機関での学習最適化、eスポーツのパフォーマンス分析など、認知状態とパフォーマンスが問われる他領域へ展開する

障壁	対策
デバイスの装着抵抗	ヘッドホン型の外観で日常使いを可能にする
プライバシー懸念 （画面記録・脳波）	データはローカル保存がデフォルト。外部送信はユーザの明示的同意が必要
導入コスト	toC向けサブスクで初期投資を抑制。デバイスは段階的に低価格化
効果の実感までの期間	初回の作業ブロックからレポートを生成し、即座に価値を体験できる設計

5. ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画

提案ソリューションが提供する価値は、**ユーザのタスクを着手が容易なTodoへ分解し、作業計画を改善できる点**にある。ユーザーの実際の購買につながる提供価値を定量的に評価するため、ソリューション研究開発およびアウトカム評価は下記の4段階で実施する。

- ① Month 1では、プロトタイプの本実装を行う。記録パイプラインの信頼性向上、エラーハンドリング、データフォーマットの整備等、継続利用に耐える品質への引き上げる。
- ② Month 2では、SEEG100E等の脳波計テストを基準計測系として用いて、非人体評価を中心に自作ハードウェアの信号品質を評価する。
- ③ Month 3では、**本システムがユーザの作業状態を順調な集中、高負荷な集中、高負荷で停滞、作業からの離脱の4状態へ分類するアルゴリズム（下表）**を評価する。この分類アルゴリズムは、Todo更新方針のルールとして機能する。評価では、課題条件、操作量、主観的負荷、および代表区間に対するユーザ確認を用いて、判定結果と実態の整合を確認する。
- ④ Month 4からMonth 6では、デスクワーカーを対象とする被験者内試験を実施し、介入なし、レポート生成あり、レポート生成とTodo更新ありの3条件を比較する。NASA-TLXによる主観的負荷、Todo完了率、正味作業時間、および作業時間全体のうち順調な集中に分類される時間割合を測定する。

操作量	認知負荷	状態	Todo の更新方針
高	低又は適正	順調な集中	現状の Todo 設定方針を維持。
高	高	高負荷な集中	認知負荷は高いがモチベーションは維持されているため、Todo の方向性は維持して、25分当たりの目標のハードルを下げる。
低	高	高負荷で停滞	認知負荷を軽減するため、手を動かしやすいよう、作業レベルまでタスクの細分化する。別のタスクへの切り替えも提案する。
低	低	作業からの離脱	休憩（離脱）とみなしリフレッシュを推奨、一日の残りタスクの再評価結果を通知。

5. ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画

① Month 1 : プロトタイプの本実装

本チームは、提案書提出時点(2026/06/30)までに、主要機能の実装と脳波計ハードウェア実機による結合試験を完了した。実装成果物および実データプレビュー機能を Github リポジトリに示す: <https://github.com/biosig-match/eeg-task-scheduler>。記録パイプラインの信頼性向上、データフォーマットの整備等、PoC に耐える品質へ引き上げる。



5. ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画

② Month 2 : ハードウェアの信号品質評価および改良

PoCで使用する計測系の信号品質を、基準計測系との同時計測によって評価する。基準計測系には、研究用脳波計であるg.HIAMP等を用いる。実験は、非人体評価と人体評価の二段階で実施する。

非人体評価では、脳波計テストSEEG100Eから既知の振幅と周波数を持つ微小信号を入力して、提案計測系と基準計測系の**記録波形**を比較する。評価項目は、ノイズフロア、周波数応答、パケット欠落、および時刻ずれの有無とする。この評価により、人体計測に入る前に、ハードウェア、通信、保存処理に由来する信号劣化を切り分ける。

人体評価は、同一参加者から提案計測系と基準計測系の脳波を同時に記録し、刺激呈示プログラムから出力するトリガで両計測系の時刻を対応付ける。刺激周波数に対応する**SSVEP SNR**の比較、トリガ基準で平均した**SSVEP波形類似度**の確認を行う。

Month 2の評価基準は、既知入力信号に対する波形とPSDが基準計測系と比較可能であり、本システムが使用する**周波数帯域特徴量**を安定して取得できることである。人体同時計測では、トリガ同期後の**SSVEP SNR及び平均波形が刺激周波数に対応し**、基準計測系との比較に耐えることを確認する。

③ Month 3 : 作業状態判定アルゴリズムの妥当性検証

既存実装で生成・保存できる作業エピソードを用いて、操作量と認知負荷の2軸に基づくユーザの作業状態4状態の判定アルゴリズムを評価する(表5-1)。操作量はPCの各インタフェースへの時間当たりの入力回数とする。認知負荷は、認知負荷との関係が多く報告されているEEGの前頭部 $\beta / (\alpha + \theta)$ の信号強度を用いる。評価では、認知負荷の高低分類、操作量の高低分類、および両者を組み合わせた4状態判定が、Todo更新方針の選択に使えることを検証する。

負荷レベルを制御できる短時間課題と、実際のPC作業に近い課題を組み合わせ、4状態の判定が可能な校正データを取得する。低負荷条件では**単純反応課題又は0-back課題**を用い、高負荷条件では**N-back課題、時間制限付きの探索課題、短い文書作成課題**を用いる。各ブロック後にはNASA-TLX又は簡易VASを取得し、**主観的負荷、疲労感、集中のしやすさ**を記録する。これらの課題から、認知負荷の高低分類、操作量の高低分類、および4状態判定の閾値とスコア設計を調整する。

短時間課題では、負荷条件の違いに応じて認知負荷指標が期待方向に変化すること、操作を伴う課題と待機又は離脱に近い区間で操作量指標が分離することを確認する。実作業に近い課題では、判定された状態が、画面文脈、操作量、主観的負荷と矛盾しないかを評価する。レポートに提示された代表区間について、状態説明とTodo更新方針の妥当性をユーザが確認する。訂正が生じた区間は、判定不能区間、閾値調整、Todo更新ルールの見直しに反映する。

対象審査項目：懸賞広告との合致性、新市場創出効果、研究開発計画の信頼性

5. ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画

④ Month 4-6 : PoCによるアウトカム評価

Month 4からMonth 6では、実際の知識作業を対象に、作業後レポートとTodo更新案が作業成果と主観的負荷に与える影響を評価する。評価は被験者内比較で実施する。同一参加者が、以下の3条件で作業する。

条件A：介入なし，条件B：作業レポートあり，条件C：作業レポートとTodo更新案あり

条件順は参加者ごとに入れ替え、順序効果と疲労の影響を抑える。

各条件では、25分の作業ブロックを複数回実施する。作業対象は、NotionやMicrosoft Word、Microsoft Powerpointを用いた文書作成課題とする。各ブロックの開始時に同じ形式のTodoと完了条件を与えて、脳波、画面文脈、入力操作をバックグラウンドで記録する。

- ・ 条件Aでは、レポート提示および次回Todoの更新案を提示は行わない。
- ・ 条件Bでは、25分作業後に作業レポートを提示するが、次回Todoの更新案を提示は行わない。
- ・ 条件Cでは、作業レポートとともに次回Todoの更新案を提示し、参加者が承認、拒否を選択する。

全条件に共通する主要評価項目は、**NASA-TLXによる主観的負荷**、**Todo完了率**、**正味作業時間**、**作業状態の滞在時間**とする。作業状態の滞在時間では、作業時間全体のうち「順調な集中」に分類される時間が占める割合を条件間で比較する。条件Cでは、Todo更新案に含まれる提示小タスクについて、**受諾率**、**達成率**を評価する。受諾率は、提示候補のうち参加者が採択した割合で評価する。達成率は、採択された小タスクが次ブロック終了時に完了又は部分完了した割合で評価する。拒否理由、未達成理由は、Todo更新案の生成に用いるLLMの入力コンテキストを見直すために用いる。

副次評価項目には、**レポートの有用性評価**、**個人情報マスクの見逃し**、**継続利用意向**を含める。レポートの有用性評価は条件Bと条件Cで取得し、Todo更新案の採否理由は条件Cで取得する。

PoCの評価基準は、全条件に共通する主要評価項目について、条件Aに対して条件B又は条件Cで望ましい方向の変化が見られることである（認知負荷の低減、Todo完了率向上等）。条件Cでは、提示した小タスクの達成率の向上を通して、次ブロックの作業達成に貢献したことを評価する。参加者数が限られるPoCでは、統計的有意差だけでなく、効果量、個人内の一貫性、失敗事例、継続利用意向を合わせて収集し、システムを改善する。

6. コンプライアンス体制に関する対応状況

倫理委員会への相談：無

予選通過後，NEDO公開リスト掲載の外部倫理審査委員会へ速やかに相談を開始する。

プライバシーと自己決定権等の配慮のための取り組み

- ① 取得データ（EEG，画面，PC操作履歴，Todo，成果物，自己報告）の内容と利用目的を事前に説明
- ② 研究利用・製品利用・モデル改善について，目的別の同意をオプトイン方式で取得
- ③ 画面記録はユーザ指定ウィンドウに限定，パスワード・決済・私的通信は記録対象から除外
- ④ 脳波データそのものは外部の生成AIサービスへ送信しない
- ⑤ ユーザは保存情報を閲覧・訂正・削除可能（自己決定権の保障）

ヘルシンキ宣言

本研究はヘルシンキ宣言の倫理的原則に則り実施する。

7. 本提案で取り扱う脳由来信号の説明

7.1 計測デバイス

本提案で扱う信号は頭皮上の電極で非侵襲に計測する脳波（EEG）であり、ルールブック上の「脳情報」に該当する。本チームは、EEG・生体信号計測用8チャンネル同時サンプリング24 bit ADCであるADS1299と、小型無線マイコンXIAO ESP32-S3を用いた計測基板、Ag/AgCl電極、電極位置を変更できる装着筐体、BLEクライアント及びMNE-Pythonによる解析基盤を実装した(図7-1)。同試作機では、アナログ電源とデジタル電源の分離、LDOレギュレータ及び刺激時刻を記録するフォトダイオード入力を実装した。脳波計測デバイスの重要項目を下記に記す。

- ・リファレンス電極およびグラウンド電極は、左右いずれかの耳朶にクリップで装着する。
- ・作業の認知負荷や課題関与（集中度）の変化を捉えるため、前頭および頭頂を中心に電極を配置する。
- ・電極数は6、電極配置は**前頭 F3, Fz, F4**、**頭頂 P3, Pz, P4**、サンプリング周波数は**250 Hz**である。
- ・左右前頭部の信号 F3, F4は、接近しようとする動機と回避しようとする動機の偏りを探索する前頭部 α 波非対称性（FAA）の算出に用いる。
- ・計測した信号には脳活動以外のノイズも含まれるため、必要な周波数範囲の抽出、電源由来のハムノイズ除去及び接触不良電極の検出を行う。
- ・まばたき、眼球運動、顔や首の筋活動及び体動の影響が大きい時間区間では、認知状態の指標を更新しない。

研究用生体信号アンプg.HIAMPとの後頭部同時計測により、起動時 α 反応性テスト[Berger, H. (1929). Über das Elektrenkephalogramm des Menschen. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 87, 527–570.]を計測し、Berger効果によって閉眼で増大、開眼で抑制する α 帯域(8-14 Hz)の脳由来成分を取得できることを確認した。本提案では、SEEG100Eを用いて非人体で信号品質を厳密に定量評価する。



図7-1. 実装した脳波計測デバイス。本提案では電極を F3, Fz, F4, P3, Pz, P4 に配置する。

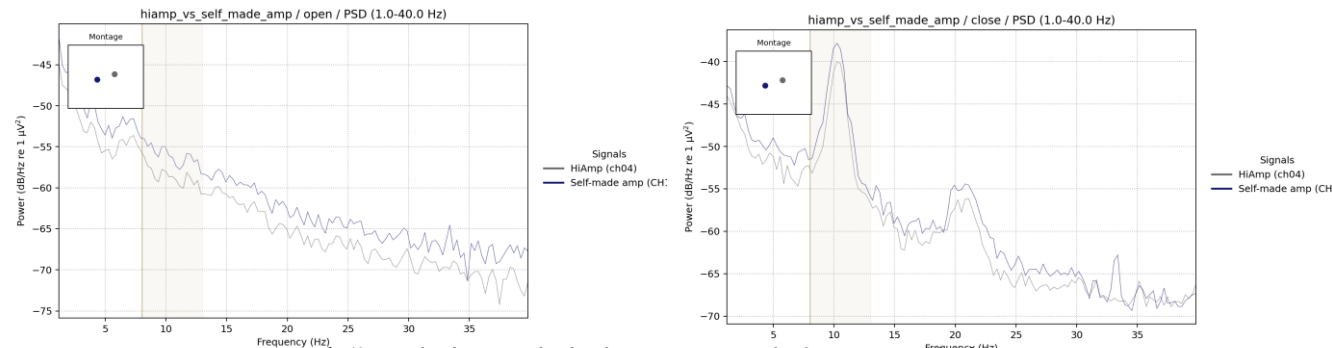


図7-2. g.HIAMP と自作脳波計で同時計測した、開眼時(左)・閉眼時(右)の PSD。閉眼時(右)では開眼時(左)と比較して、 α 帯域に大きなピークが確認できる。

対象審査項目：懸賞広告との合致性、新市場創出効果、研究開発計画の信頼性、脳由来信号の活用について

7. 本提案で取り扱う脳由来信号の説明

7.2 信号品質管理

前処理では、4～30 Hzのバンドパスフィルタおよび50/60Hzを除去するノッチフィルタを全参加者へ共通して適用する。4～30 Hzバンドパスフィルタは今回解析するtheta, alpha及びbeta帯域へ信号を限定するとともに、30 Hzを超える高周波筋電成分等を減衰させる。50/60 Hzを除去するノッチフィルタは、商用電源由来の成分を減衰させる。振幅・分散基準でノイズ区間を自動棄却することで、瞬目・筋電・体動信号を脳由来成分から分離する。

ハードウェアにおいては、ADS1299の入力段には推奨構成に基づくRC低域通過フィルタを配置して、高周波外来雑音の混入を抑制する。さらに、ADS1299内蔵のBIAS帰還回路を用いて、複数電極から推定した同相信号を反転して被験者側へ帰還し、商用電源等に由来するコモンモード雑音を低減する。電極脱落・接触不良についてもADS1299のlead-off検出機能および記録後の振幅・PSD・異常チャネル判定により確認する。

脳波は一定の長さに区切って解析し、雑音が基準を超えた区間では認知状態を判定しない。判定から除外した時間区間、電極及び除外理由を保存し、後から確認できるようにする。雑音除去や信号抽出の条件は事前に定め、結果に合わせて参加者ごとに恣意的に変更しない。

7.3 使用する脳波指標

本提案では、先行研究で提案・検証されている次の2指標を用いて、認知負荷・課題関与（集中度）、接近/回避の動機付けをシステムに組み込む。提案システムにおいては、サンプル点までに収集した同作業ブロック内データの平均および分散をもとに、これらの指標をz-scoreに正規化する。

認知負荷・課題関与指標： $\text{beta (14-30 Hz)} / (\text{alpha (8-14 Hz)} + \text{theta (4-8 Hz)})$ を用いる。Pope et al. (1995) は、手動・自動モードを切り替える追跡課題でbeta, alpha及びthetaを用いた3種類の指標を比較し、 $\text{beta} / (\text{alpha} + \text{theta})$ が課題への関与変化に対して最も感度が高いと報告した。Kosmyna and Maes (2019) は、この指標で学習中の課題関与低下を検出し、振動介入を行う閉ループシステムを実装した。

接近・回避指標：前頭alpha非対称性（FAA）である $\log(\text{alpha_F4}) - \log(\text{alpha_F3})$ を用いる。Sabu et al. (2022) は、感情文脈で事象関連FAAを扱った61研究をレビューし、相対的な左前頭部活動は接近、右前頭部活動は回避・撤退と関連して報告されてきたこと、強く関与を促す顕著又は個人的に関連する刺激ほど接近・回避効果を生じやすいことを示した。一方、刺激種別だけで一貫したFAAを生じさせることはできなかったため、本提案でも単純な快・不快指標とはせず、感情刺激と本人の接近・回避に関する自己報告との対応を探索的に確認する。

8. 実行体制

8.1 体制の概要

全参加者が脳科学，EEG又はBCIに関する研究開発経験を有する。

- ・ チーム名：Sigre AI
- ・ 参加者の所属機関：東京農工大学 6名，工学院大学 1名

8.2 参加者の詳細

(1) 東京農工大学

東京農工大学の学生および助教から構成されるチーム。同大学の「2025年度 学生プロジェクト」に採択されたチーム BiosigMatch (<https://sp.deeptech.tuat.ac.jp/2025project-kickoff/>) を母体とする。同プロジェクトを完遂した強固な体制で実施する。メンバーの担当領域と実績を以下に記す。

- ・ **村上翔哉（代表）**：全体統括，コンセプト設計，装着筐体設計，システムの評価を担当する。学生プロジェクトでは代表としてコンセプト立案，筐体実装，電極実装，信号品質評価を担当した。
- ・ **大森俊弥**：ファームウェア，サーバ，LLM/VLM 連携を担当する。学生プロジェクトでは副代表としてコンセプト，C++ファームウェア，Flutter アプリ，Python/TypeScript サーバ，筐体デザイン及び電極実装を担当した。第21回CVG東京では，ハードウェア・ファームウェア開発で優秀賞を受賞(https://cvg.nikkan.co.jp/tokyo/tokyo_backnumber_2024)。
- ・ **井上歩紀**：ユーザインタフェース，EEG解析ソフトウェアを担当する。学生プロジェクトでも Python によるリアルタイム描画UIを担当した。
- ・ **野田基**：EEG計測回路，組み込みシステム及び計測品質改善を担当する。学生プロジェクトではADS1299とESP32-S3を用いた基盤設計及び組み込みを担当した。
- ・ **清水拓仁**：ソフトウェア設計，LLM/VLM 連携，ビジネスモデル及び社会実装計画を担当する。学生プロジェクトではリアルタイム解析アプリケーションの設計・実装を担当した。
- ・ **Ingon Chanpornpakdi**：ビジネスモデル及び社会実装計画を担当する。学生プロジェクトでも社会実装案の提案，外部とのコミュニケーションを担当した。

(2) 工学院大学

- ・ **近藤蒼大**：ハードウェア実装，日常環境でのEEG計測，SSVEP-BCI及びSEEG100Eを用いた信号品質評価について技術連携する。耳介周辺に装着する脳波電極からSSVEPを取得する研究実績を有する。(kogakuin.ac.jp/news/2026/042101.html)NEDO NEP開拓コースでは「耳脳波ヘルスケアの事業化検証」に採択されている。(<https://nep.nedo.go.jp/selected/491e4c3d-e5df-4032-a554-0ffb2a2b0ad7>)

9. 当該技術又は関連技術の研究開発実績

① 関連する特許等の主要な権利関係・ノウハウ等の保有状況

本チームは、本提案を実現するためのハードウェア・ソフトウェア開発におけるノウハウを保有している。2024-2025年に2年連続で東京農工大学「テックガレージ学生プロジェクト」に採択され、**低コスト脳波計ハードウェアから解析ソフトウェアまでの一連の基盤を自ら開発した。**いずれについても独自の知的財産を含む可能性があるが、特許は未出願である。

ハードウェア開発のノウハウ

本チームは、本提案で使用する長時間装着可能な脳波計ハードウェアの基礎となるノウハウを保有している。具体的には、a) ノイズの混入を抑えた脳波計回路設計のノウハウ、b) 長時間の計測における痛みを軽減する電極を作成するノウハウ、c) 装着が容易かつ電極位置を調整可能な脳波計筐体を作成するノウハウである。

a) ノイズの混入を抑えた脳波計回路設計のノウハウ

脳波は数マイクロボルトという極めて微小な信号であり、高精度な計測には各種ノイズの徹底した抑制が不可欠である。本チームは、生体信号計測に特化したADS1299（TI製24bit ADC）とESP32-S3を用いて、低ノイズかつBLE接続でワイヤレス計測できる回路を設計した。設計にあたり、以下3つのノイズ対策を施した。

- **電源ノイズ対策：**デジタル回路の高周波ノイズがアナログ回路へ干渉しないよう、アナログ回路とデジタル回路を分離。低ノイズのLDOレギュレータとデカップリングコンデンサにより、安定した電圧供給を実現した。
- **高周波ノイズ対策：**信号の入力段にRCローパスフィルタを配置し、計測に不要な高周波ノイズを除去した。
- **外来ノイズ対策：**ハムノイズ等の同相ノイズを除去するため、リファレンス電極・バイアス電極（右足駆動回路：RLD）の配線を最適化し、除去比（CMRR）を高めた。

アナログ回路とデジタル回路を分離

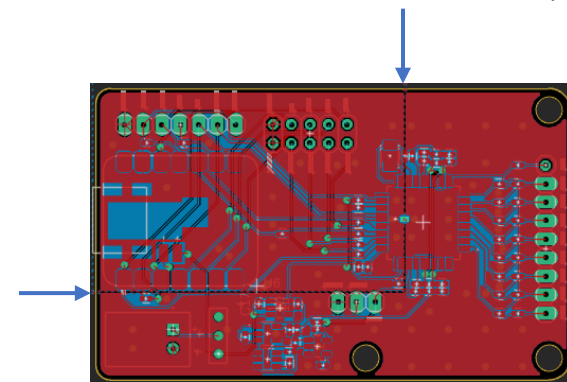


図9-1. 作成した脳波計の回路基板。

9. 当該技術又は関連技術の研究開発実績

b) 長時間の計測における痛みを軽減する電極を作成するノウハウ

多くの乾式電極は金属製であり、痛みなど装着時の不快感から長時間の計測に不向きであった。導通が必要な回路を除く**本体の構造をシリコンで実装すること**で、**不快感のない長時間計測を可能にした**。各電極端には理想的な非分極性をもつ銀塩化銀を採用した。銀粘土で作成した電極に塩化処理を施すことによって長時間装着に適した低コスト銀塩化銀電極を実現した。

c) 装着が容易かつ電極位置を調整可能な脳波計筐体を作成するノウハウ

ヘッドホン型をベースとすることで、装着が容易で長時間でも負担の少ない脳波計筐体を作成した。さらに、耳元を支点として電極アームを動かすことで、計測部位を自由に変更できる可変機構を備えている。この経験を通じて、本チームは**特定の電極配置に固定されず、用途に応じて任意の脳部位を計測できる筐体設計のノウハウ**を獲得した。アームの回転軌道をヒトの頭部形状に近い楕円とする設計など、実際の頭部に沿った電極配置を実現する知見を有している。筐体は3Dプリンタで造形し、本体はPLA樹脂、可動部の電極アームには柔軟なTPU樹脂を用いており、目的の配置に合わせて筐体を柔軟に設計・製作できる。

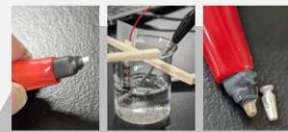
ソフトウェア開発のノウハウ

チームは、提案書提出時点(2026/06/30)までに、主要機能の実装と脳波計ハードウェア実機による結合試験を完了した。実装成果物および記録した実データをGithub リポジトリに保有している: <https://github.com/biosig-match/eeg-task-scheduler>。

(1) 銀粘土焼成



(2) 塩化処理



(3) 完成

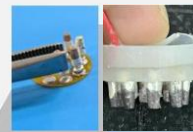


図9-2. 銀塩化銀電極を作成した手順。

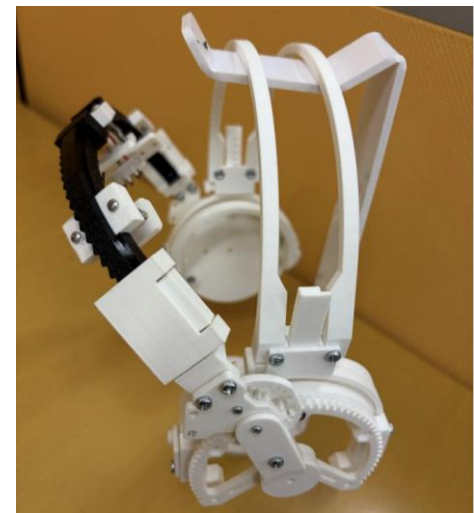


図9-3. 作成した脳波計の筐体。本提案では電極を F3, Fz, F4, P3, Pz, P4 に配置する。 29

9. 当該技術又は関連技術の研究開発実績

a) アクティブウィンドウ、キー・マウス入力の取得方法に関するノウハウ

アクティブウィンドウのタイトルは、Win32 API の GetForegroundWindow を用いて取得した。キー・クリック・スクロール・マウス移動量は、Win32 API のグローバル入力フック SetWindowsHookEx によって集計した。この値は Electron の contextBridge を介して React 側の画面へ安全に公開し、React 側が 30 秒ごとに差分を取得してバックエンドへ送信する。

b) EEG データの取得と指標の計算に関するノウハウ

自作脳波計（ADS1299 + ESP32-S3）から、BLE（Bluetooth Low Energy）の NUS（Nordic UART Service）で通信している。PC 側は Python の BLE ライブラリ bleak でデバイスをスキャン・接続し、NUS の通知キャラクターリスティックを購読して EEG サンプルをストリーミング受信する。書き込みキャラクターリスティックにコマンドバイトを送ることで、ストリーミングの開始・停止を制御する。受信した生波形は、脳波解析の標準ツールである MNE-Python に読み込ませ、Welch 法で計算したパワースペクトル密度（psd_array_welch）を各帯域で積分する。この計算を 10 秒窓・5 秒ステップで繰り返すことで、作業中の認知状態をリアルタイムに追跡し続ける仕組みを実現した。

c) スクリーンショットの取得と作業内容の取得方法に関するノウハウ

Electron の desktopCapturer API で、ユーザが選択したウィンドウのスクリーンショットを取得した。バックエンドへ base64 の PNG で送信して、Google Gemini のマルチモーダル API に渡して作業内容の取得を実現した。Todo や操作量のように API/SDK から構造化データとして取得できるものはそのまま使い、画面の意味づけという構造化しにくい部分だけを VLM の責務とした。

d) 作業レポート・次回 Todo 候補の生成方法

セッション終了時には、記録済みのエピソード（作業内容、認知負荷、操作量の時系列）を Gemini API に渡し、要約と Todo 候補を生成させている。過去のエピソードやレポートは埋め込みベクトルとして Chroma（ベクトル DB）に蓄積しており、類似する過去の作業記録を検索して要約生成のプロンプトに含めることで、単発のセッションだけでなく過去の集中力や認知負荷の変化の傾向も踏まえた提案を行う RAG（Retrieval-Augmented Generation）を実装した。生成された次 Todo 候補は、Notion API を通じて自動的に Notion タスクに追加される。

9. 当該技術又は関連技術の研究開発実績

② 研究開発実績

東京農工大学「テックガレッジ学生プロジェクト」に2024年度・2025年度と2年連続で採択された。

2024年度（テーマ名：「生体信号を用いた嗜好マッチングシステムの社会実装」）では、脳波の事象関連電位（ERP）から消費者の潜在的な嗜好を検出するマッチングシステムを開発した。低コストEEGハードウェアのプロトタイプ設計、ヘッドホン型3Dプリント筐体の初期試作、ERPデータに基づくLLM（GPT-4o）による嗜好傾向分析を実施した。

2025年度（テーマ名：「モジュール式生体信号計測デバイスの開発」）では、この成果を発展させ、ハードウェア・ソフトウェアの両面で計測基盤を構築した。ハードウェアとして、ADS1299およびESP32-S3によるBLE接続ワイヤレス計測基板、Ag/AgClとシリコンを組み合わせた長時間計測電極、10-20法上で電極位置を変更可能な回転機構付き3Dプリント筐体を製作した。ソフトウェアとして、BLE受信・リアルタイム描画・サーバ接続に対応するモバイルアプリ、およびデータ蓄積・BIDS形式エクスポート・MNE-Pythonリアルタイム解析・LLMによる嗜好分析を統合したマイクロサービスサーバを実装した。既存の生体信号アンプとの閉眼時 α 波・SSVEPの同時計測も実施したが、信号品質の定量評価は本提案で行う。

本提案においてはこの技術基盤を活用して、脳波データの収集および解析を実施する。同プロジェクトの成果は、東京農工大学－国立精神・神経医療研究センター第9回合同シンポジウムにて、ポスター発表および計測体験を実施した。